

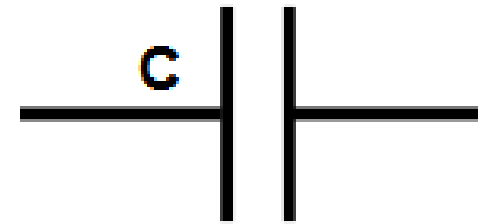
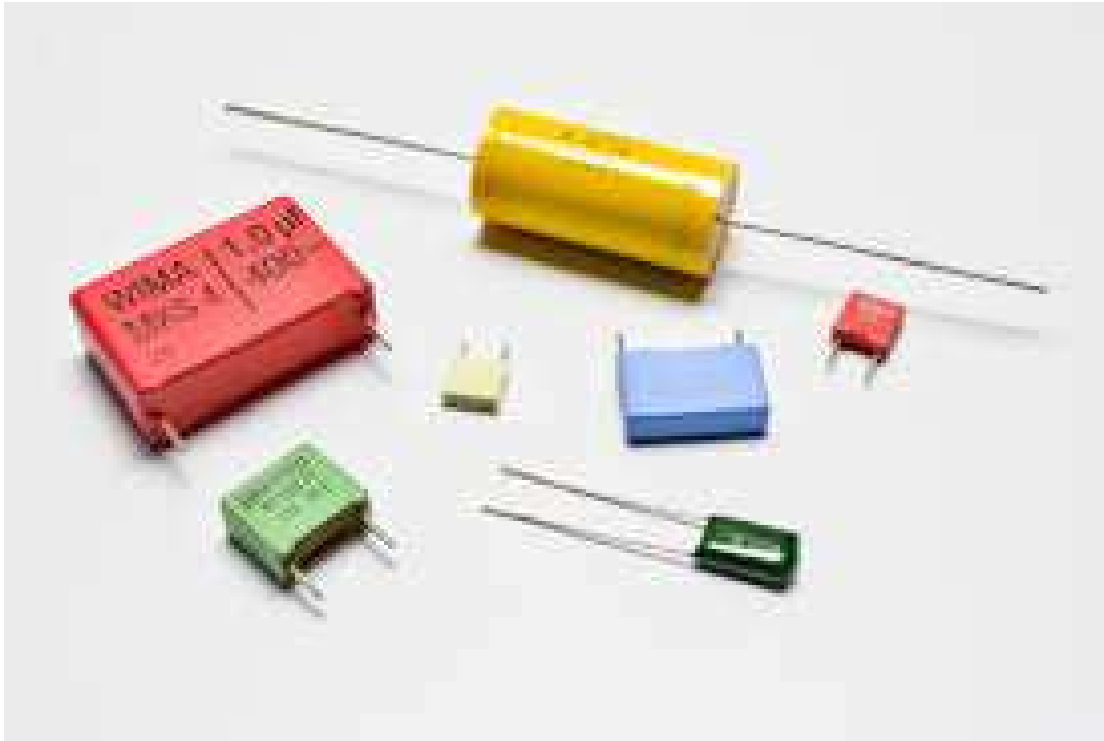
LEZIONE 5

Il condensatore

L'impedenza

La potenza in CA

IL CONDENSATORE

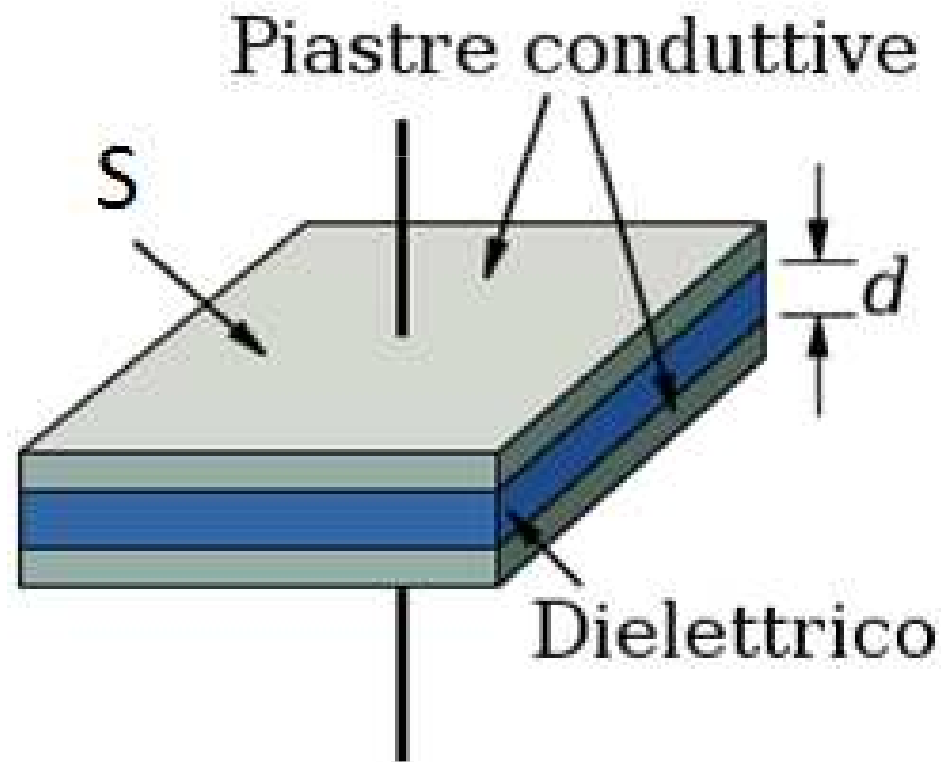


Simbolo elettrico

Componente che **accumula carica elettrica** quando è connesso ad un generatore

IL CONDENSATORE

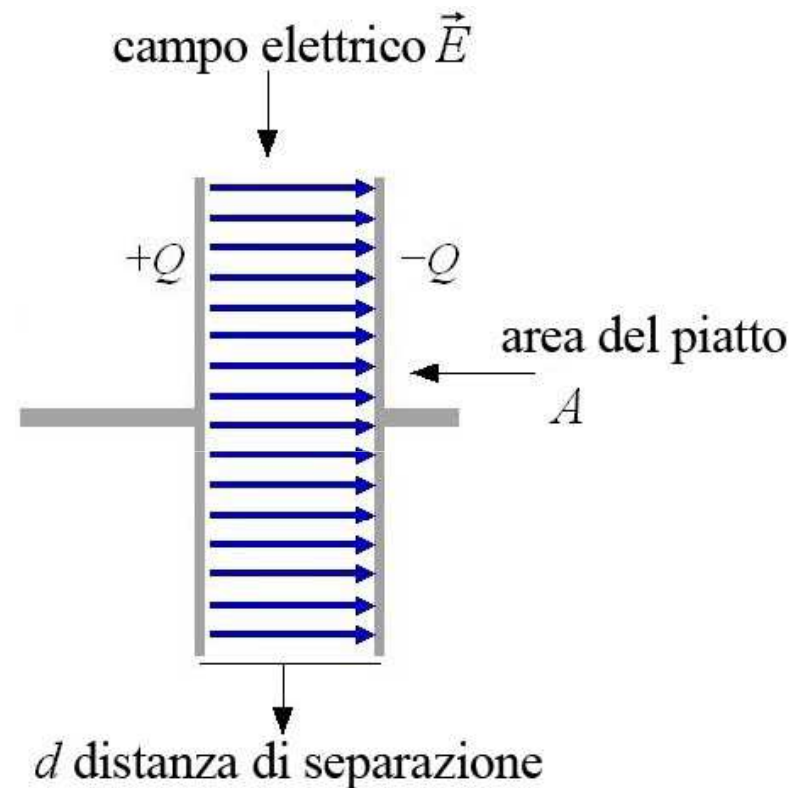
E' composto da due piastre conduttive separate da un dielettrico (isolante)



IL CONDENSATORE

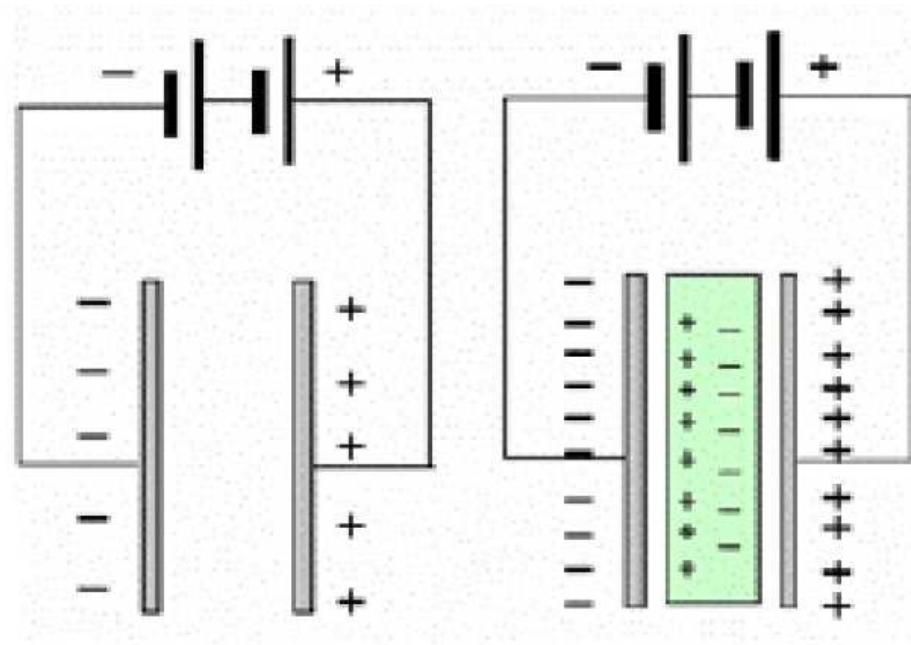
Quando viene applicata una tensione ai suoi capi:

- il condensatore si **carica**
- si sviluppa un **campo elettrico** tra le due armature



EFFETTI DEL DIELETTRICO

**Aumenta la
capacità del
condensatore**



Provoca una corrente di fuga (isolante non perfetto)

Impone una tensione massima di lavoro

LA CAPACITA'

La **capacità** esprime quanta **carica elettrica** può **immagazzinare** un condensatore

Capacità (**C**) = rapporto fra carica elettrica (**Q**) e tensione (**V**) **$C = Q/V$**

Unità di misura = **farad (F)**

1 farad = 1 coulomb : 1 volt

I SOTTOMULTIPLI DEL FARAD

Il farad è un'unità di misura molto grande. Si usano sempre i suoi sottomultipli:

μF – **micro**farad – 10^{-6} 0,000001 F

nF – **nano**farad – 10^{-9} 0,000000001 F

pF – **pico**farad – 10^{-12} 0,000000000001 F

LA CAPACITA'

La capacità di un condensatore vale:

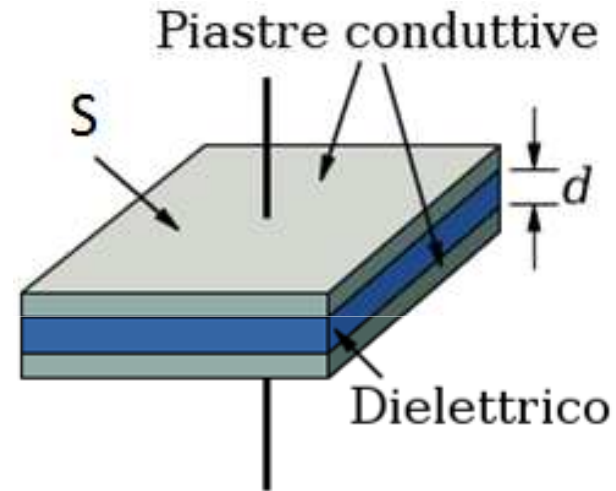
$$C = \varepsilon \times S/d$$

Dove :

S = Superficie armature

d = Distanza fra armature

ε = costante dielettrica del dielettrico



LA CAPACITA'

$$C = \varepsilon \times S/d$$

Se si aumenta la superficie (S) la capacità **aumenta**

Se si aumenta la distanza fra le armature (d) la capacità **diminuisce**

ALCUNI TIPI DI CONDENSATORE

A mica



A film plastico



Elettrolitici
(alta capacità,
polarizzati)

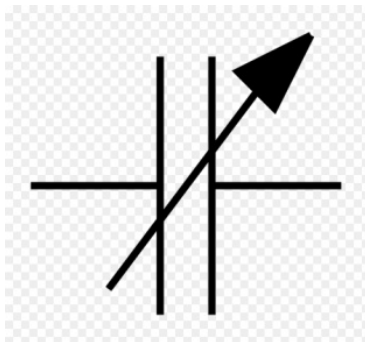


CONDENSATORI VARIABILI

Possono cambiare la loro capacità

Il dielettrico è l'aria

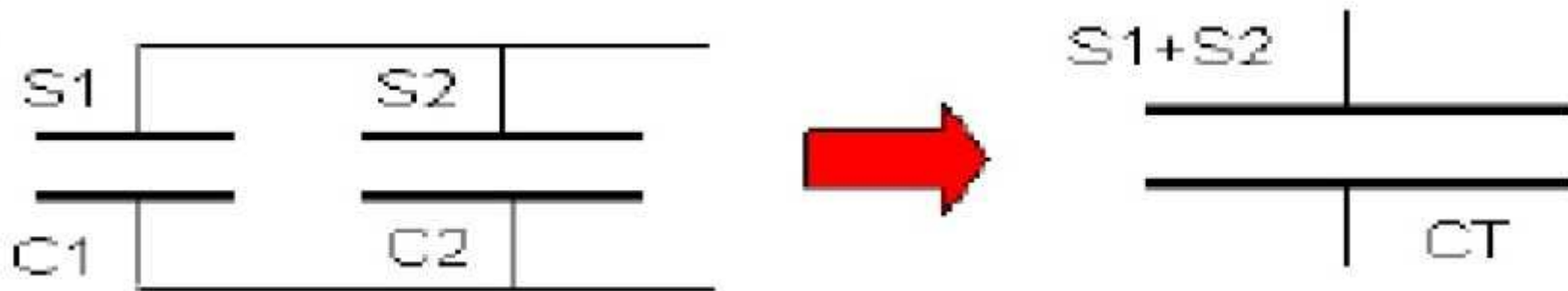
Simbolo elettrico



CONDENSATORI IN PARALLELO

Il valore totale è uguale alla somma dei singoli valori

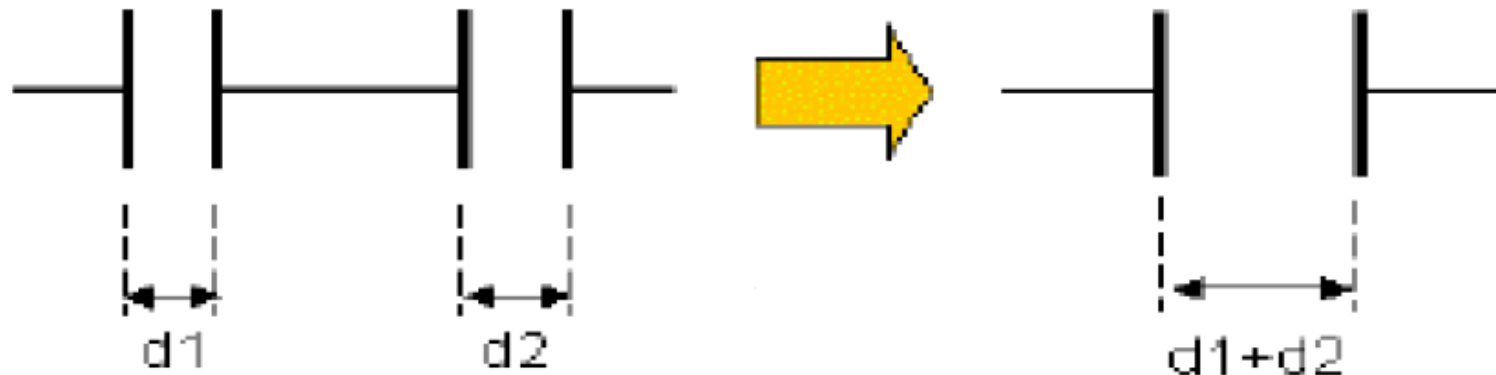
$$C_{tot} = C_1 + C_2 + \dots C_n$$



CONDENSATORI IN SERIE

Il valore totale è uguale a:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_n}$$



CONDENSATORI IN SERIE

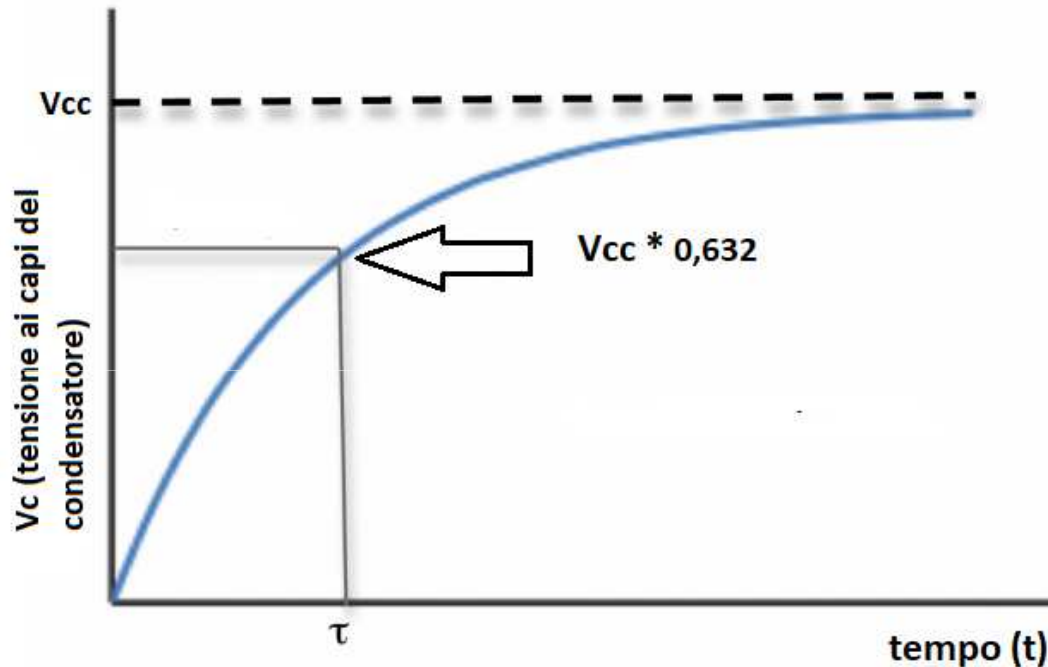
Casi pratici per le domande a quiz:

Due condensatori uguali = La metà di uno

**Più condensatori uguali = Valore di uno
diviso per il numero dei condensatori**

**Due o più diversi = Il risultato è minore del
condensatore più piccolo**

LA COSTANTE DI TEMPO

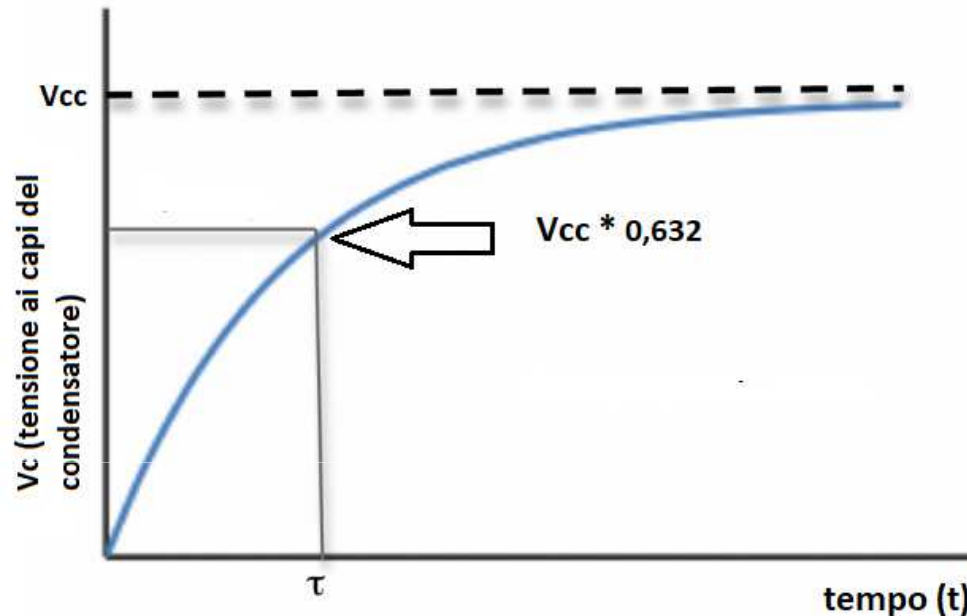


Cosa succede quando si collega un condensatore a una tensione continua?

La **tensione** cresce con una certa lentezza: è in “**ritardo**” rispetto alla corrente

Immagine: Quattrodipositi

LA COSTANTE DI TEMPO



Si misura in secondi (s)

Vale: **$T = R \times C$**

E' il tempo impiegato a raggiungere il 63% della tensione di regime

LA COSTANTE DI TEMPO

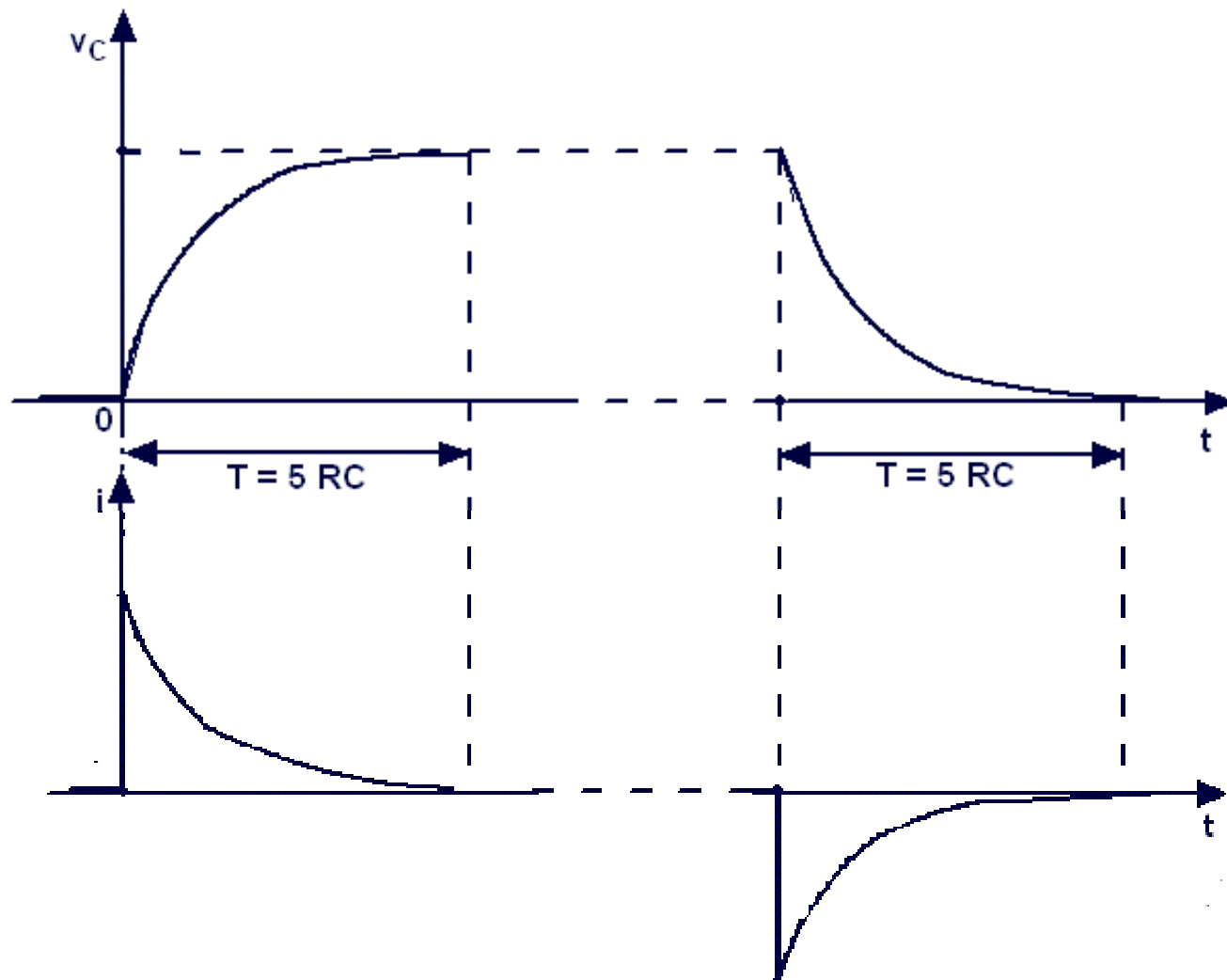
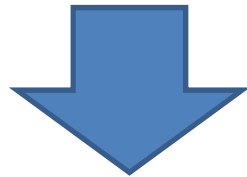


Immagine: Marturano

IL CONDENSATORE IN CORRENTE ALTERNATA

Immagazzina energia sottoforma di campo elettrico, **opponendosi al passaggio della corrente continua**



La corrente **alternata** lo può attraversare

La corrente **continua** viene **bloccata**



IL CONDENSATORE IN CORRENTE ALTERNATA

Quando una corrente alternata attraversa un condensatore:

La corrente è in **anticipo** rispetto alla tensione di 90°

ovvero

La tensione è in **ritardo** rispetto alla corrente di 90°

LA REATTANZA CAPACITIVA

E' la forza di opposizione che un condensatore produce al passaggio della corrente alternata

Si misura in **ohm (Ω)**

Varia in funzione della frequenza

Si indica con X_c e vale: **$X_c = 1/(2 \pi f C)$**

LA REATTANZA CAPACITIVA

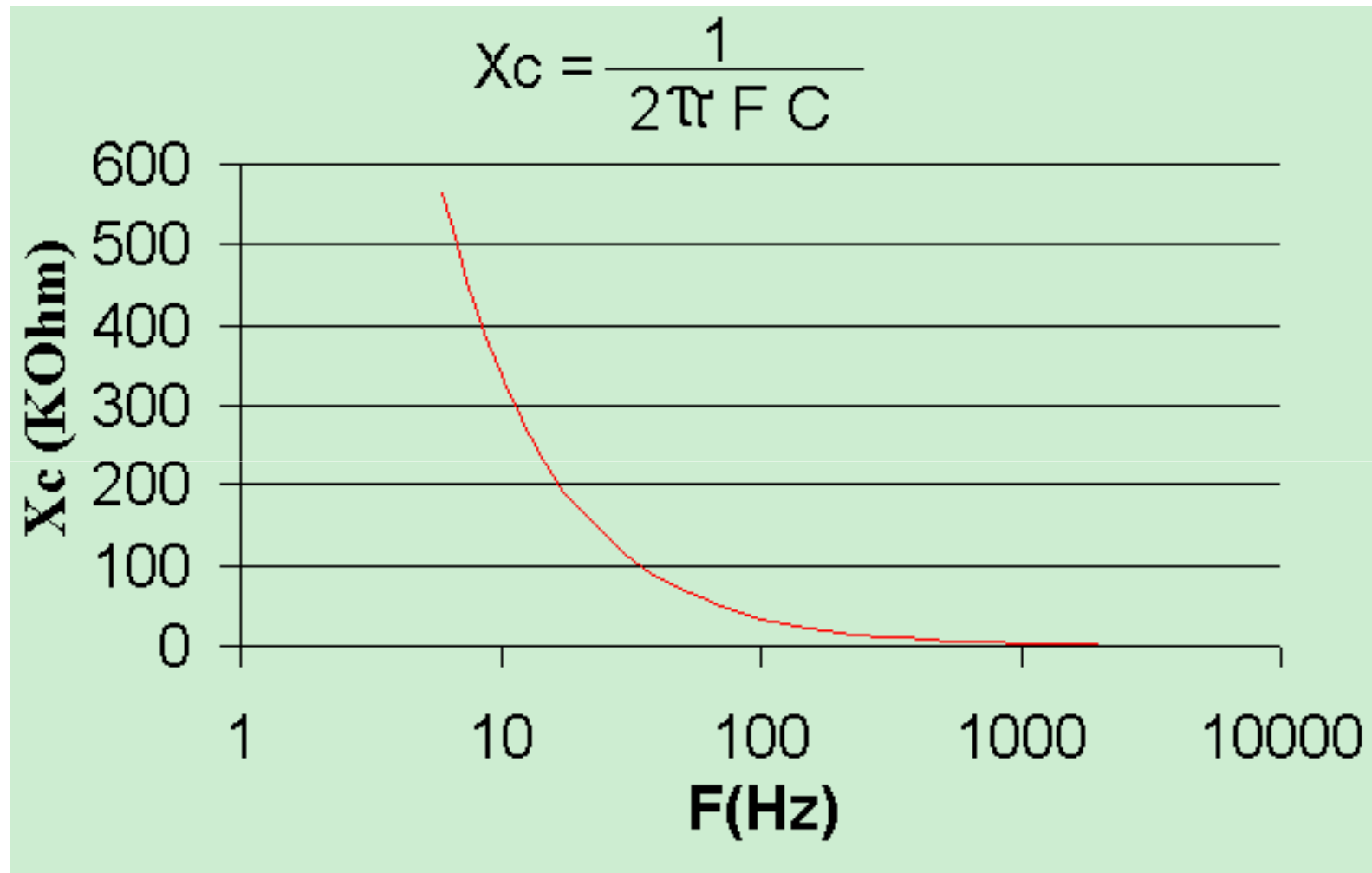


Immagine: I2VIU

L'IMPEDENZA

METTENDO INSIEME LE FORZE DI OPPOSIZIONE

La **resistenza**

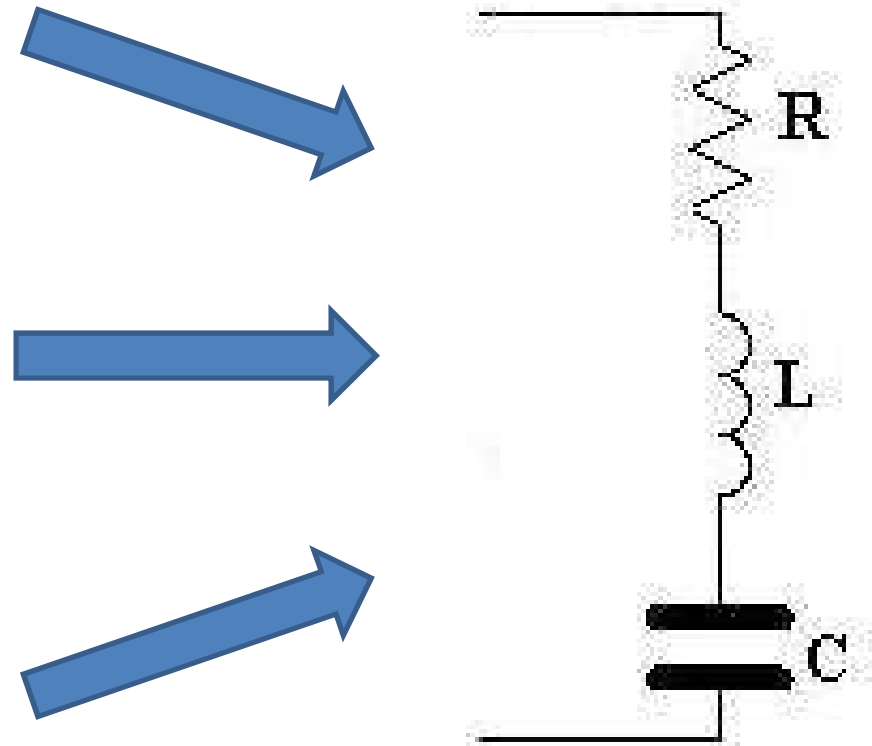
Corrente e tensione in fase

La **reattanza induttiva**

Corrente in ritardo di 90°

La **reattanza capacitiva**

Corrente in anticipo di 90°



L'impedenza

L'IMPEDENZA

Forza che si oppone al transito della corrente alternata in un **circuito**

Unità di misura = **ohm**

Si indica con la lettera **Z**

Dipende dalla **frequenza**

COME SI SCRIVE UNA IMPEDENZA

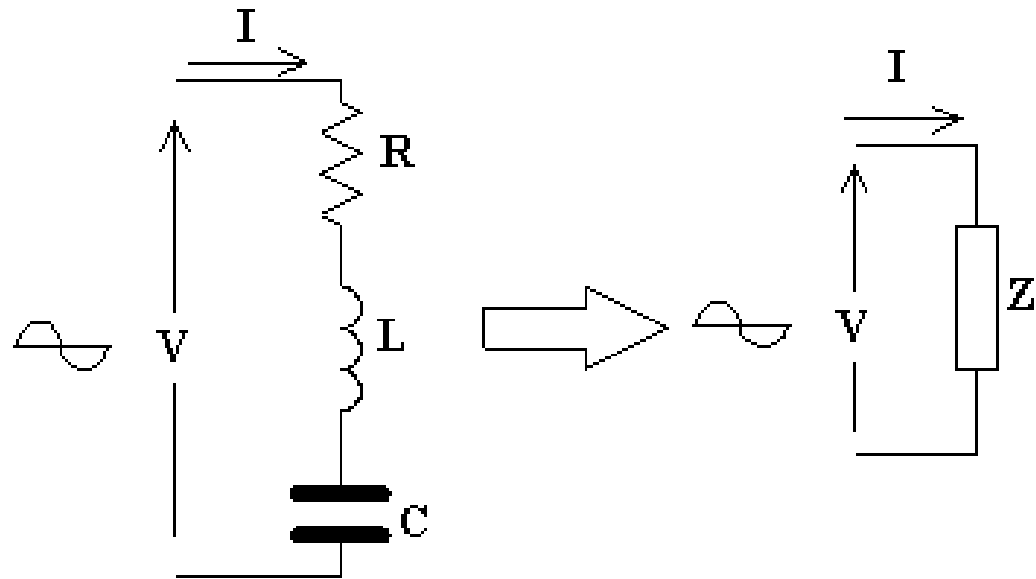
E' composta da una parte **reale** e una parte **immaginaria**

Parte reale: una **resistenza (R)**

Parte immaginaria: una **reattanza (X)**

$$Z = R + jX$$

(Es.: $50 + j15 \Omega$)



LA REATTANZA

E' la parte immaginaria dell'impedenza

La reattanza **induttiva** ha segno **+** (es.: **+j65**)

La reattanza **capacitiva** ha segno **-** (es.: **-j50**)

Le reattanze induttive e capacitive si **sommano algebricamente** (col segno)

LEGGE DI OHM IN CORRENTE ALTERNATA

Valgono le stesse formule della corrente continua, ma si **sostituisce** la **resistenza** (R) con **l'impedenza** (Z)

$$V = I \cdot Z$$

$$I = V / Z$$

$$Z = V / I$$

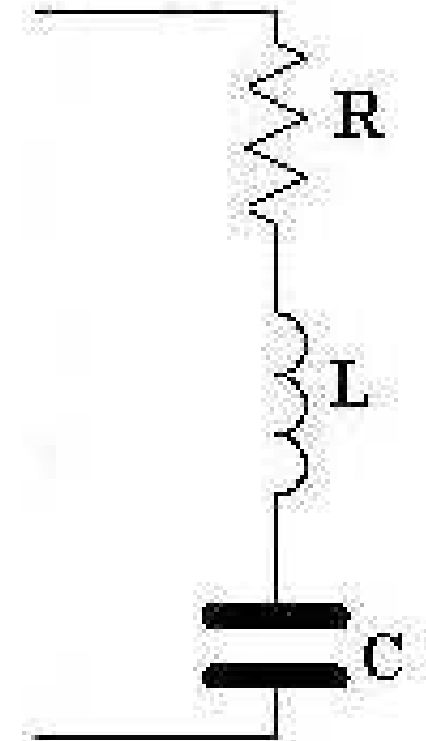
Dove $Z = R + jX$

POTENZA E LAVORO IN CA

Collegiamo un'impedenza ad un generatore. Possiamo calcolare la **potenza** su R, su L e su C (es.: $P=RI^2$)

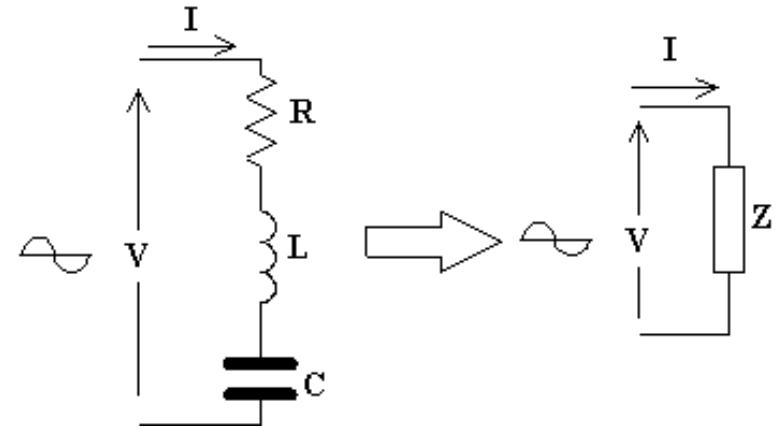
SOLO la corrente che scorre nella **resistenza** genera lavoro “**utile**” (scaldare una stanza, sollevare un carico, fare luce)

La corrente che scorre in **L** ed in **C** **NON** genera lavoro utile



LA POTENZA IN CORRENTE ALTERNATA

In questo circuito tensione e corrente di solito **non sono in fase**, quindi :



Il generatore eroga una **potenza apparente** $P = V \times I$ **VA (voltampere)**

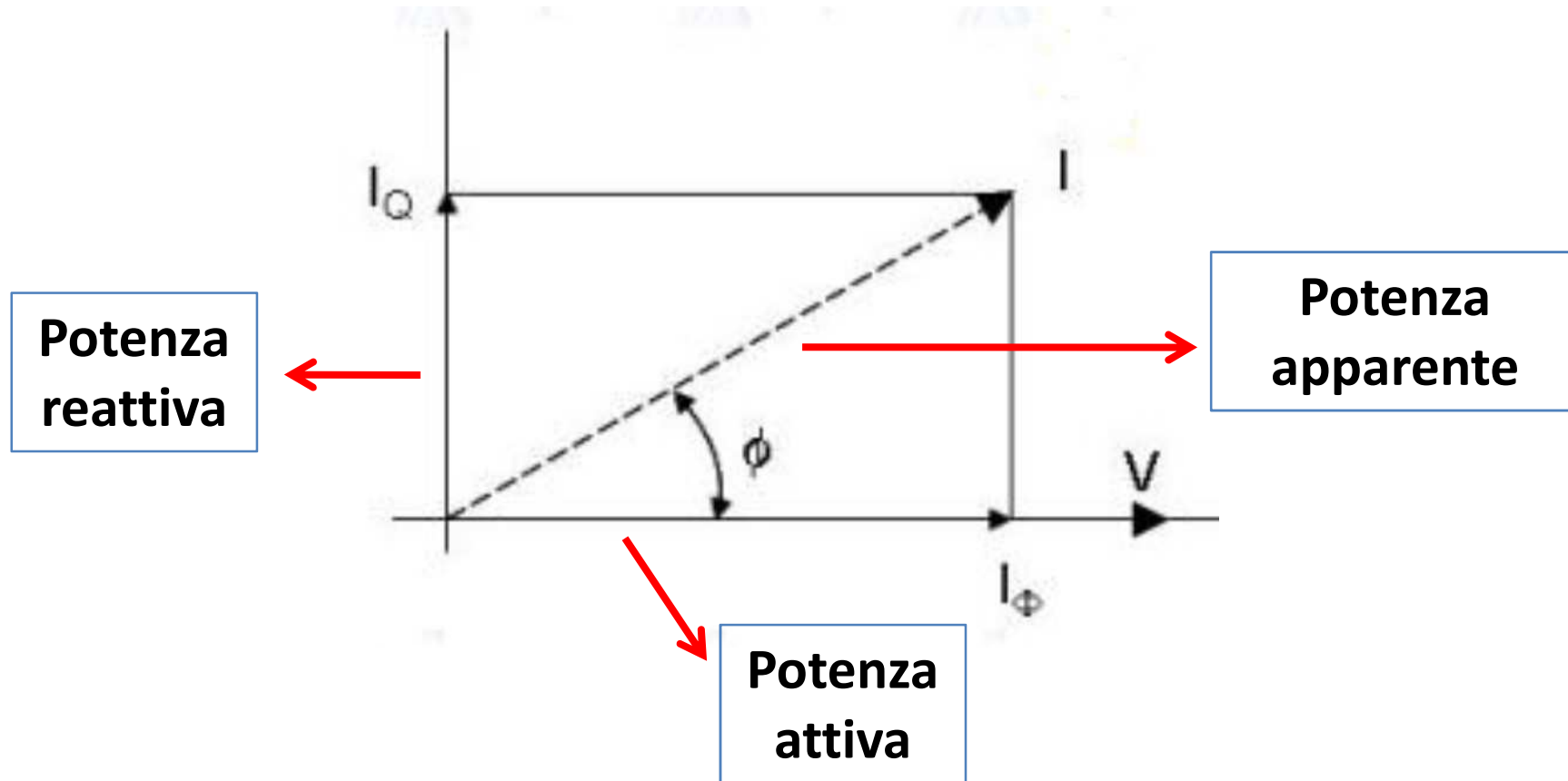
Nella resistenza, tensione e corrente sono in fase, quindi assorbe **potenza attiva**

$P = R \times I^2$ **watt** (che produce lavoro)

Nel condensatore e nell'induttore, tensione e corrente sono in quadratura, quindi assorbono solo **potenza reattiva**

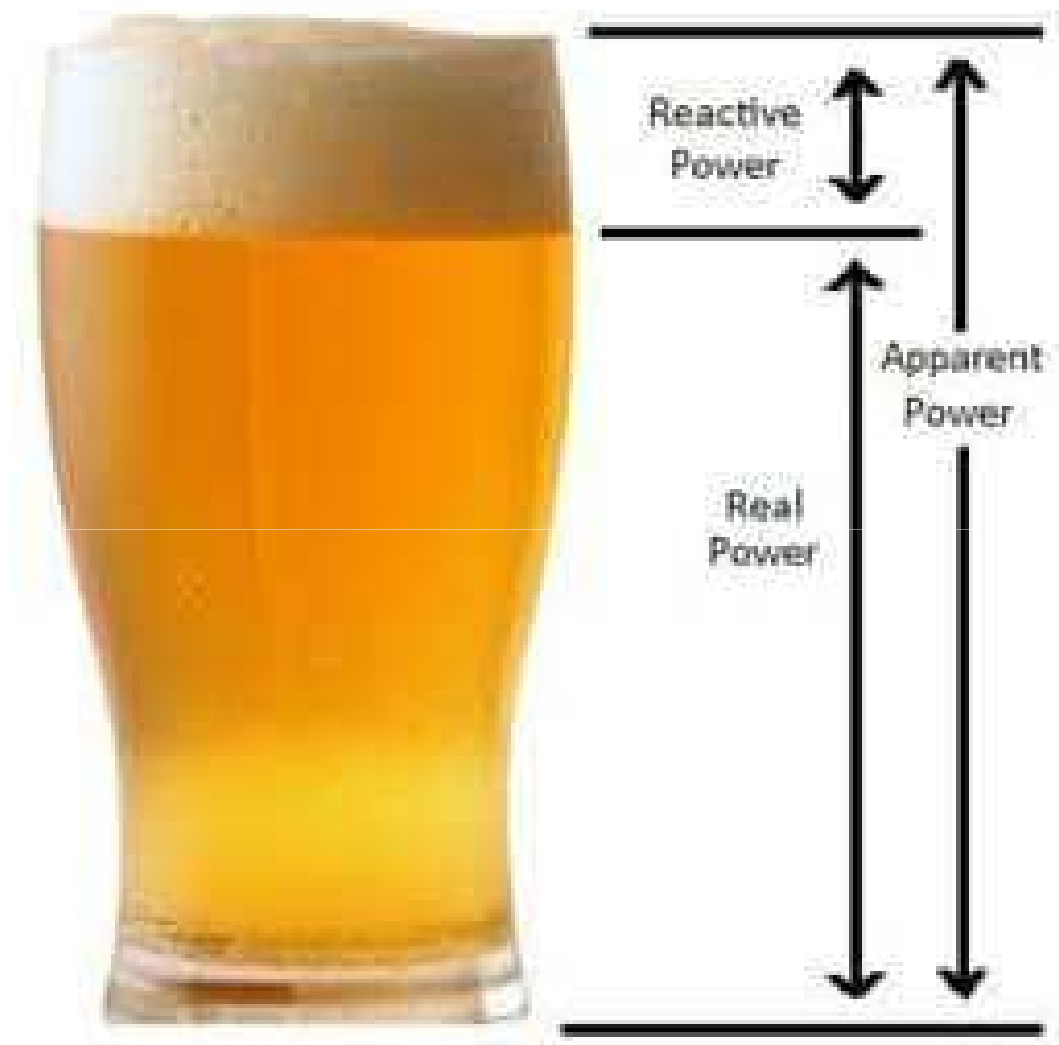
$P = X \times I^2$ **voltampere reattivi (VAR)** (che non produce lavoro)

POTENZA APPARENTE, ATTIVA, REATTIVA



Φ : angolo di sfasamento tra tensione e corrente (**fattore di potenza**)

RIASSUMENDO ...



Fonte : Luca IU2FRL

GRAZIE PER L'ATTENZIONE